



ANEXO 2.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Construcción y Adecuaciones de Estanques y Bodegas DSAL”

División Salvador – CODELCO Chile

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



Preparado por:



Contenido

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivo Específico	2
3	Área de Influencia	3
4	Metodología	5
4.1	Metodología vegetación.	5
4.1.1	Revisión bibliográfica	5
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	5
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	10
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....	10
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 11	
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	11
4.2	Metodología flora.....	12
4.2.1	Revisión bibliográfica	12
4.2.2	Inventario de Flora	12
4.2.3	Análisis de Flora.....	13
4.3	Identificación de formaciones bajo disposición legal.	14
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	14
5	Resultados	16
5.1	Resultados a Escala Regional.....	16
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	16
5.1.2	Flora a Escala Regional	20
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	21
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	21
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	25

5.2.3	Flora a escala local.....	31
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	32
5.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	32
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	32
5.4.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	32
5.4.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.	32
5.4.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	32
5.4.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.	32
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	32
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	33
5.4.8	Presencia de especies endémicas	33
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida.	33
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	33
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	33
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales	33
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	33
5.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	33
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).	34
5.4.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	34
6	Conclusiones.....	35
7	Referencias Bibliográficas	36

Índice de Tablas

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	8
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	10
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....	11
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	11
Tabla 4-5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	13
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto.....	20
Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	21
Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	22

Índice de Figuras

Figura 3-1. Área de influencia – Flora y Vegetación.....	4
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	17
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia	19
Figura 5-3 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno Sector Salvador.....	23
Figura 5-4 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno Sector Potrerillos.....	24

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “**Construcción y Adecuaciones de Estanques y Bodegas DSAL**”, a realizar en División Salvador, ubicada en la Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Diego de Almagro.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, así como su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada entre los días 16 y 17 de junio de 2021.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo del presente estudio consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia definida para esta componente.

2.2 Objetivo Específico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación.
- identificar las formaciones vegetacionales a nivel cartográfico de acuerdo a las tipologías forestales vigentes describiendo el estado de desarrollo de las especies que conforman las formaciones vegetales para sus estratos.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Definir la composición florística de cada formación vegetal.

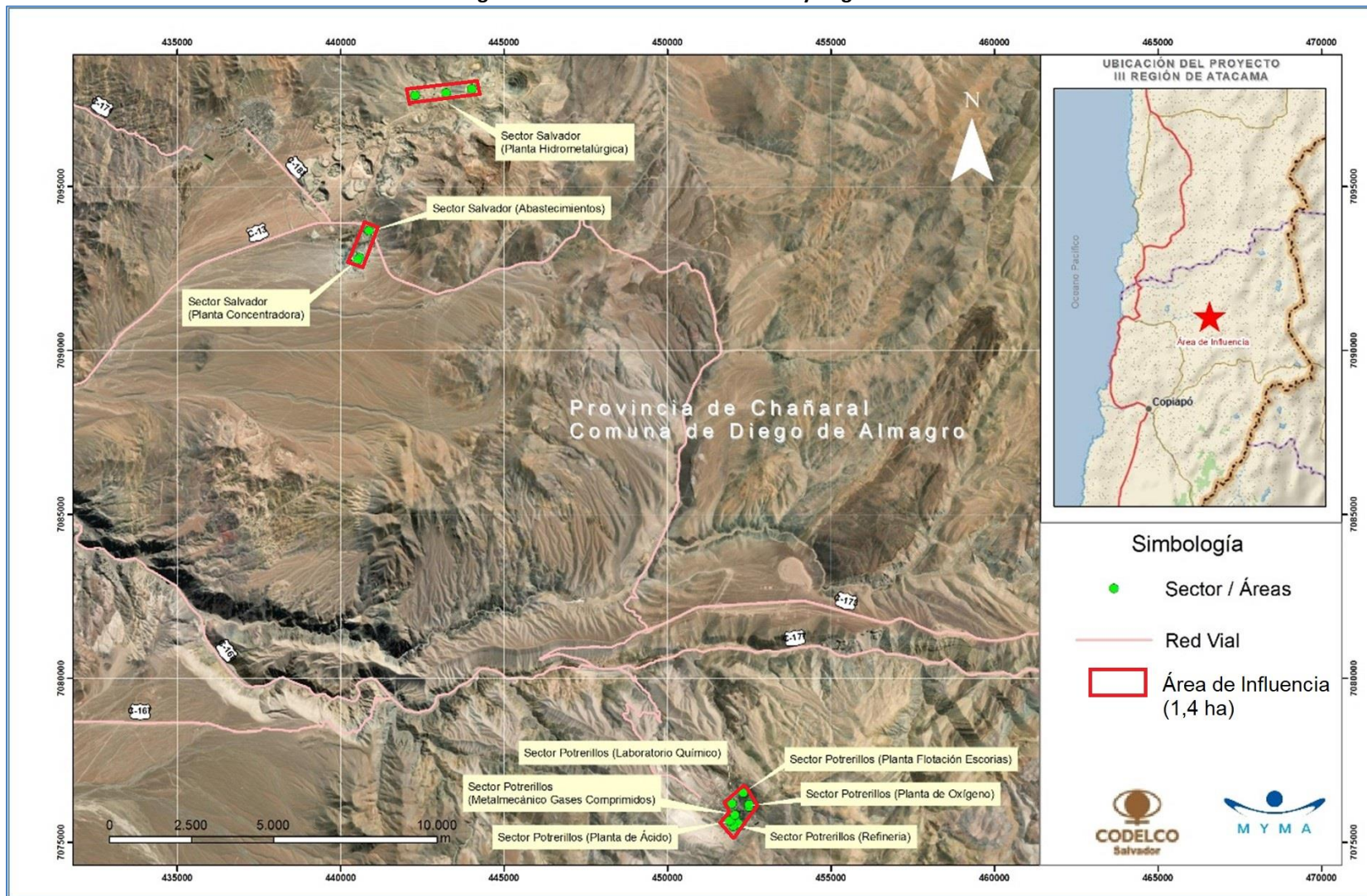
3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del art. 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo. El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

El área de influencia se dividió en 2 sectores denominados Potrerillos y Salvador donde se identificó y caracterizó cada formación vegetal presente. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia, el polígono que abarca la superficie de intervención directa donde se proyecta el emplazamiento de las partes y obras físicas del proyecto, determinando una superficie total de 1,4 ha.

La siguiente figura muestra el área de influencia definida detallando cada sector.

Figura 3-1. Área de influencia – Flora y Vegetación



Fuente: MYMA, 2021

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). El método empleado se fundamenta, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Atacama así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Diego de Almagro que corresponde al lugar en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:2.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió

generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo q.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura aso como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los

árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

- *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: MYMA, 2018.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización ambiental de la vegetación se llevó a cabo en una campaña de terreno entre los días 16 y 17 de Junio de 2021. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó y/o descartó la vegetación citada en la bibliografía consultada y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2)

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>cistanthe salsoloides</i> : cs
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Ephedra breana</i> : Eb
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la Tabla 4-4

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: MYMA, 2018.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento que describe o caracteriza la vegetación observada y se elaboró la cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al., 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia establecida. En el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de muestreo forestal de 200 m² y en caso de encontrar formaciones boscosas se utilizaron parcelas de muestreo forestal de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

Este tipo de muestreo se ejecutó en todas las formaciones leñosas registradas donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permitió relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

En el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de muestreo forestal de 100 m²; en este caso se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie referida a la parcela utilizando el método de Braun - Blanquet, estableciendo de esta manera la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada. Este método permitió una estimación visual y cuantitativa de la cobertura/abundancia de la vegetación.

La siguiente tabla resume los parámetros utilizados según el método de Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se siguió lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y sub-clasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

El origen biogeográfico se estableció según sea Adventicia y Nativa o Endémico.

Las categorías de estado de conservación, se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados serán:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S N° 23/2020.

- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al., 2008).

De acuerdo con las fuentes descritas, se indica la clasificación según la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones del área de estudio se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, lo siguiente:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Art. N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93/2008 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 20.283.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

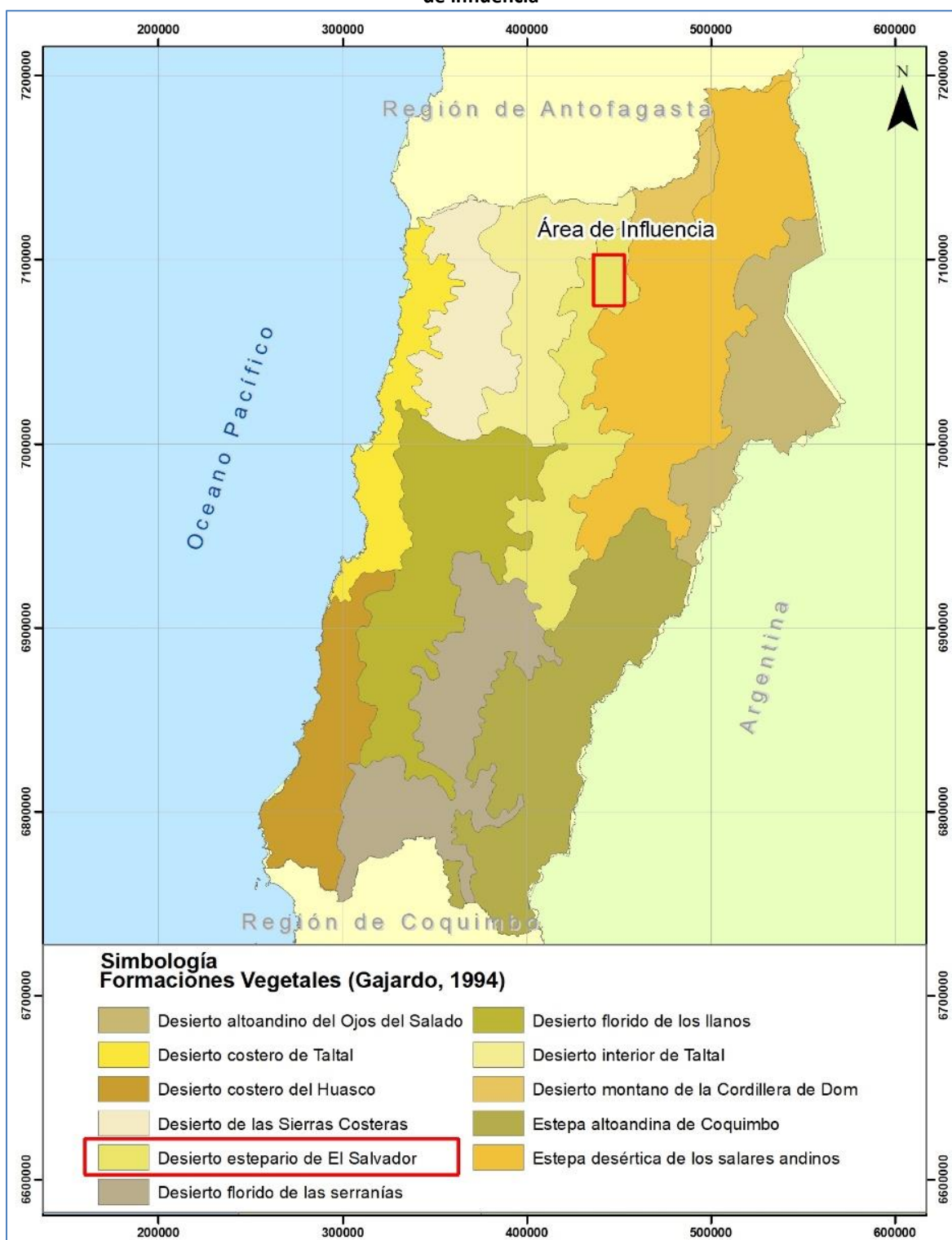
5.1.1 *Vegetación a Escala Regional*

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, específicamente en la formación del desierto estepario de El Salvador, la cual se emplaza en la cadena montañosa que se extiende hacia el Sur y al Oeste de la Cordillera Domeyko. Hay escasa información sobre las características de su vegetación, pero algunas indicaciones demuestran que existirían comunidades con algún desarrollo estepario, a lo menos en los sectores de mayor altitud.

La Figura 5-1 muestra la localización de la formación descritas por Gajardo y la ubicación del área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia



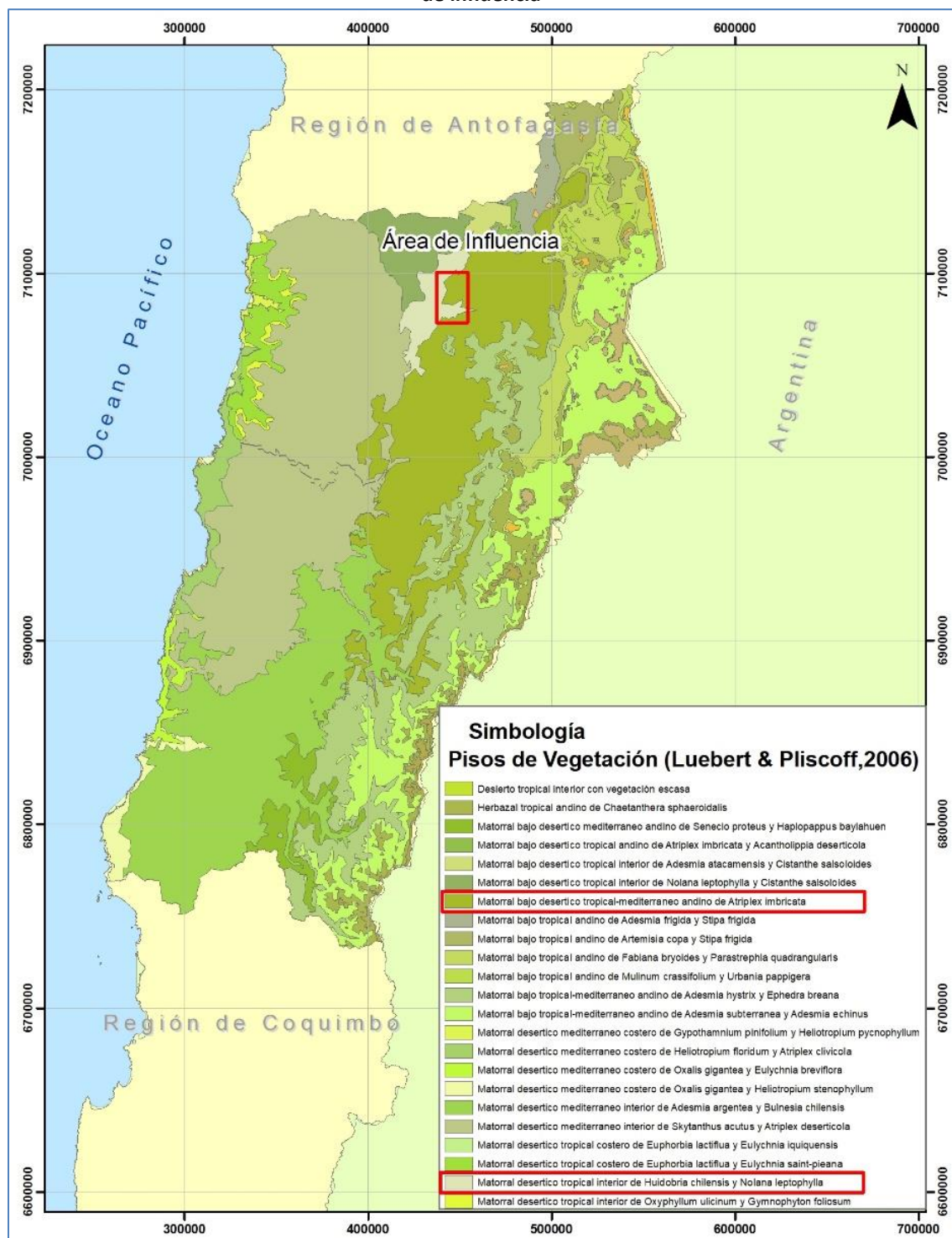
Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro de los siguientes pisos de vegetación

- Matorral Bajo Desértico Tropical-Mediterráneo Andino de *Atriplex imbricata*: Corresponde a un matorral bajo, desértico que se caracteriza por ser un matorral abierto, pobre en especies, dominado casi exclusivamente por *Atriplex imbricata*, y acompañado por algunos elementos propios del piso altitudinal superior como *Cristaria andicola* y *Adesmia hystrix*. También se presentan influencias desérticas que se manifiestan en la presencia ocasional de *Adesmia atacamensis* y *Argylia tomentosa*.
- Matorral desértico tropical interior de *Huidobria chilensis* y *Nolana Leptophylla*: Corresponde a un matorral muy abierto en el que domina *Nolana Leptophylla*, *Huidobria chilensis* y *Encelia canescens*, a las que ocasionalmente se agregan *Atriplex desertícola*, *Atriplex imbricata* y *Heliotropium glutinosum*.

La Figura 5-2 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 en relación con el área de influencia del Proyecto.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plissock (2006) en relación al área de influencia



Fuente: Elaboración propia en base a Plissock, 2006

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la siguiente tabla donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2006)
26 ° S	- Formación del Desierto Estepario de El Salvador	- Matorral Bajo Desértico Tropical -Mediterráneo Andino de <i>Atriplex imbricata</i> - Matorral desértico tropical interior de <i>Huidobria chilensis</i> y <i>Nolana Leptophylla</i>

Fuente: MYMA, 2021.

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Atacama, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas, Tobar (1998), que indica que se registran al menos unas 1.100 especies. La otra, Squeo et al. (2008), plantea que la flora regional estaría formada por unas 1.099 especies aproximadamente, de las cuales 980 (90%) son nativas, y de ellas 532 (54,3%) son endémicas de Chile (Letelier et al. 2008).

Las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Plischoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de estudio se presentan en la Tabla 5-2:

Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)	
	Formación del Desierto Estepario de El Salvador	Matorral Bajo Desértico Tropical - Mediterráneo Andino de <i>Atriplex imbricata</i>	Matorral desértico tropical interior de <i>Huidobria chilensis</i> y <i>Nolana Leptophylla</i>
<i>Adesmia atacamensis</i>		x	
<i>Adesmia hystrix</i>		x	
<i>Argylia tomentosa</i>		x	
<i>Atriplex atacamensis</i>	x		
<i>Atriplex desertícola</i>			x
<i>Atriplex imbricata</i>		x	x
<i>Cristaria andicola</i>		x	
<i>Encelia canescens</i>			x
<i>Ephedra breana</i>		x	
<i>Heliotropium glutinosum</i>			x
<i>Huidobria chilensis</i>			x
<i>Malesherbia lactea</i>		x	
<i>Nolana Leptophylla</i>			x
<i>Tessaria absinthioides</i>	x		

Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 16 puntos de muestreo distribuidos en las obras del proyecto, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

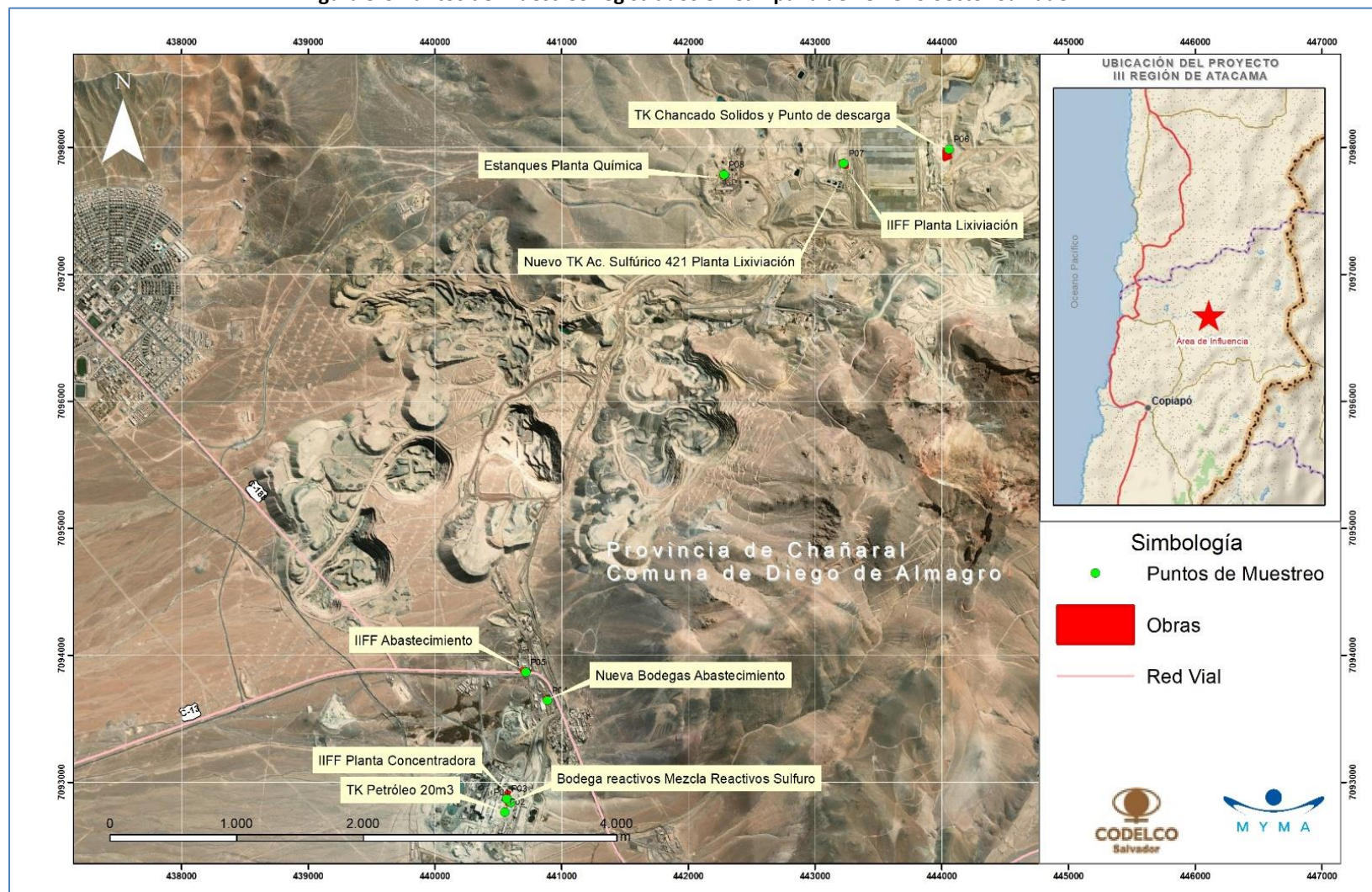
A continuación, la tabla y figuras a continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y la formación en que se representó por sector.

Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Sector	Obra Muestreada	Coordenadas UTM WGS84		Formación
			ESTE	NORTE	
P02	Salvador (Planta Concentradora)	TK Petróleo 20m ³	440.553	7.092.765	Áreas Industriales
P03	Salvador (Planta Concentradora)	Inst. Faena Planta Concentradora	440.569	7.092.869	Áreas Industriales
P04	Salvador (Abastecimiento)	Nueva Bodegas Abastecimiento	440.888	7.093.644	Áreas Industriales
P05	Salvador (Abastecimiento)	Inst. Faena Abastecimiento	440.716	7.093.867	Áreas Industriales
P06	Salvador (Planta Hidrometalúrgica)	TK Chancado Solidos y Punto de descarga	444.057	7.097.984	Áreas Industriales
P07	Salvador (Planta Hidrometalúrgica)	Inst. Faena Planta Lixiviación	443.227	7.097.874	Áreas Industriales
		Nuevo TK Ac. Sulfúrico 421 Planta Lixiviación			Áreas Industriales
P08	Salvador (Planta Hidrometalúrgica)	Estanques Planta Química	442.282	7.097.785	Áreas Industriales
P09	Potrerillos (Laboratorio Químico)	Nueva Bodega Laboratorio Químico Potrerillos	451.982	7.076.187	Áreas Industriales
		Inst. Faena Fure			Áreas Industriales
P10	Potrerillos (Planta de Ácido)	Bodega 1 SUSPEL	451.941	7.075.654	Áreas Industriales
P11	Potrerillos (Planta de Ácido)	Bodega 2 SUSPEL Planta Ácido	451.903	7.075.673	Áreas Industriales
P12	Potrerillos (Metalmecánico Gases Comprimidos)	Bodega gases comprimidos mantenimiento fure	452.071	7.075.832	Áreas Industriales
P13	Potrerillos (Planta de Oxígeno)	TK 1 Oxígeno Líquido Planta Oxígeno	452.526	7.076.049	Áreas Industriales
		TK 2 Oxígeno Líquido Planta Oxígeno			Áreas Industriales
		TK F/S Planta Oxígeno			Áreas Industriales
		TK nitrógeno Planta Oxígeno			Áreas Industriales
P14	Potrerillos (Planta Flotación Escorias)	TK Nuevo Ácido Nítrico	452.319	7.076.513	Áreas Industriales
P15	Potrerillos (Refinería)	Bodega barro anódicos refinería	452.036	7.075.511	Áreas Industriales
P16		02 TK nuevos ácido sulfúrico refinería	452.128	7.075.545	Áreas Industriales

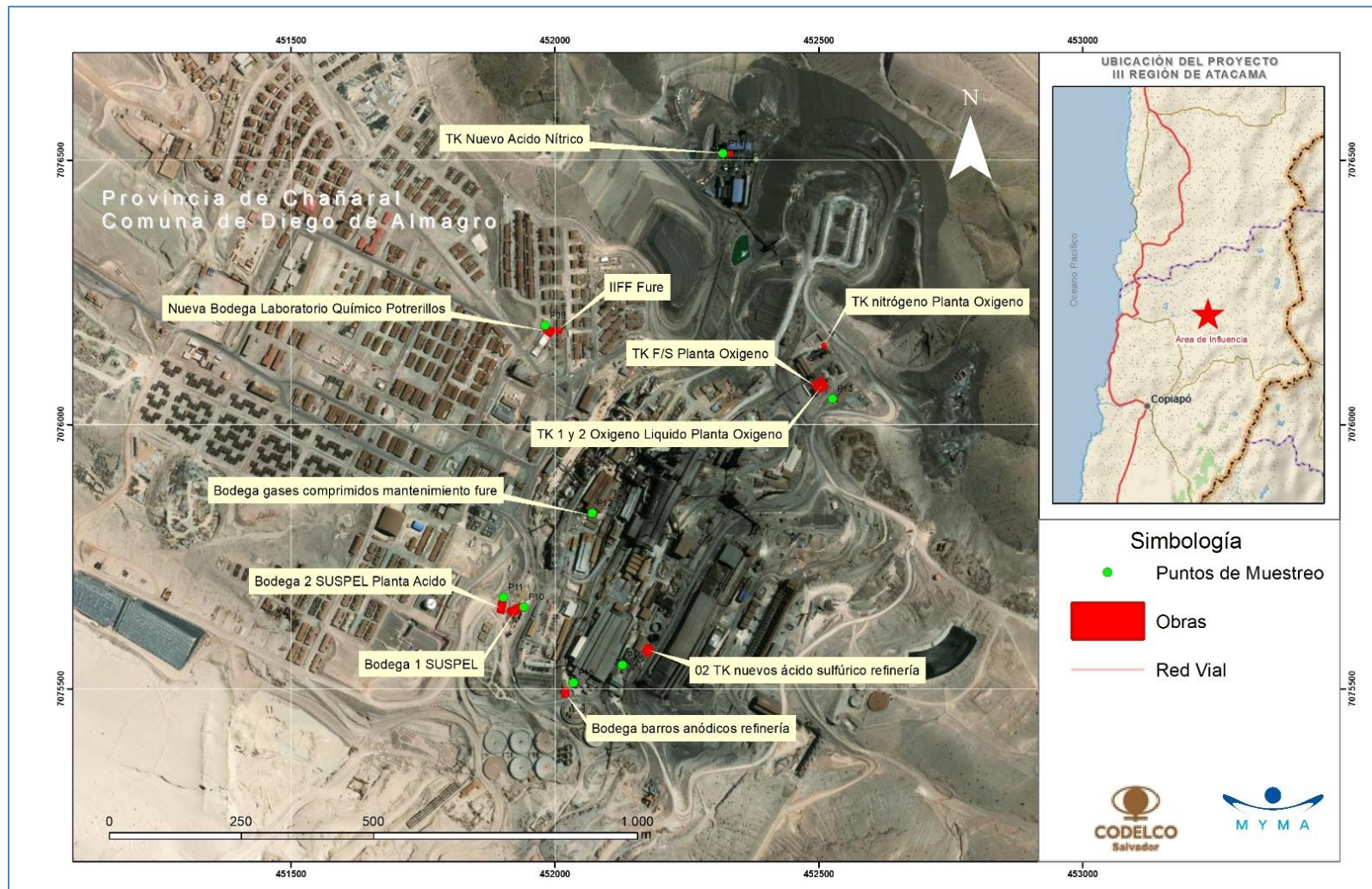
Fuente: Elaboración propia

Figura 5-3 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno Sector Salvador



Fuente: Elaboración propia. Imagen ©2016 Google, Image © 2016Digital Globe, ©2016Cnes/Spot Image

Figura 5-4 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno Sector Potrerillos



Fuente: Elaboración propia. Imagen ©2016 Google, Image © 2016Digital Globe, ©2016Cnes/Spot Image

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se determinó que el área de influencia establecida comprende una superficie de 1,4 ha, de las cuales el 100% se encuentra cubierto por ambientes modificados del tipo áreas industriales sin presencia de vegetación.

Conforme a la Ley N° 20.283, no se presentan formaciones xerofíticas

A continuación se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

5.2.2.1 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 1,4 ha, lo que equivale al 100% del área de influencia y corresponde a áreas industriales.

Las siguientes fotografías presentan los ambientes modificados identificados.

Fotografía 5-1. Ambientes modificados presentes en el Sector Salvador/Planta Concentradora

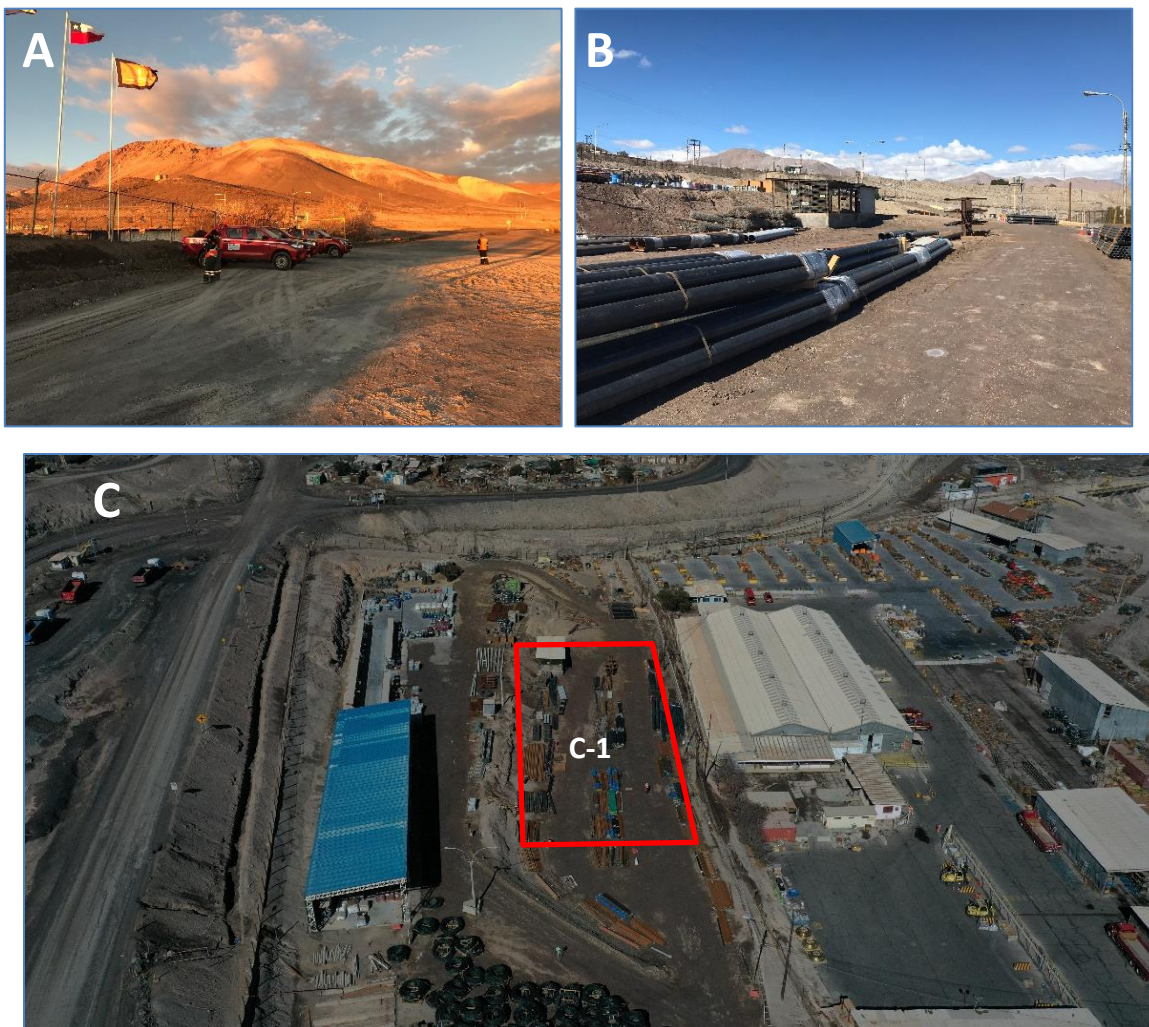


A: Fisionomía Áreas Industriales Sector Salvador /Planta Concentradora

A-1: TK Petróleo 20m³; A-2 Inst. Faena Planta Concentradora

Fuente: Campaña de Terreno 2021.

Fotografía 5-2. Ambientes modificados presentes en el Sector Salvador/Abastecimientos



A: Fisionomía Áreas Industriales Obra Inst. Faena Abastecimiento; **B y C:** Fisionomía Áreas Industriales Obra Nueva Bodegas Abastecimiento (C-1 emplazamiento de Bodegas Abastecimiento)

Fuente: Campaña de Terreno 2021.

Fotografía 5-3. Ambientes modificados presentes en el Sector Salvador/ Planta Hidrometalúrgica





A: Fisionomía Áreas Industriales Obra TK Chancado Solidos y Punto de descarga (A-1); **B:** Fisionomía Áreas Industriales Obra Inst. Faena Planta Lixiviación y Nuevo TK Ac. Sulfúrico 421 Planta Lixiviación (B-1); **C** Fisionomía Áreas Industriales Obra Estanques Planta Química
Fuente: Campaña de Terreno 2021.

Fotografía 5-4. Ambientes modificados presentes en el Sector Potrerillos/ Laboratorio Químico



A: Fisionomía Áreas Industriales Obra Inst. Faena Fure y Nueva Bodega Laboratorio Químico Potrerillos
Fuente: Campaña de Terreno 2021.

Fotografía 5-5. Ambientes modificados presentes en el Sector Potrerillos/ Planta de Acido



A: Fisionomía Áreas Industriales Bodega 1 SUSPEL; **B:** Fisionomía Áreas Industriales Obra Bodega 2 SUSPEL
Fuente: Campaña de Terreno 2021.

Fotografía 5-6. Ambientes modificados presentes en el Sector Potrerillos/ Metalmecánico Gases Comprimidos



A: Fisionomía Áreas Industriales Obra Bodega gases comprimidos mantenimiento fure
Fuente: Campaña de Terreno 2021

Fotografía 5-7. Ambientes modificados presentes en el Sector Potrerillos/ Planta de Oxígeno



A: Fisionomía Áreas Industriales Planta de Oxígeno
Fuente: Campaña de Terreno 2021

Fotografía 5-8. Ambientes modificados presentes en el Sector Potrerillos/ Planta Flotación Escorias



A: Fisionomía Áreas Industriales Obra TK Nuevo Ácido Nítrico
Fuente: Campaña de Terreno 2021

Fotografía 5-9. Ambientes modificados presentes en el Sector Potrerillos/ Refinería



A: Fisionomía Áreas Industriales Obra Bodega barros anódicos refinería; **B:** Fisionomía Áreas Industriales Obra 02 TK nuevos ácido sulfúrico refinería
Fuente: Campaña de Terreno 2021

5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 16 inventarios florísticos donde no se encontraron especies de flora vascular.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

A partir de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia, no se reconocieron formaciones xerofíticas ni formaciones bajo disposición legal.

5.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, no existe la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales.

En el área de influencia no se encontraron formaciones vegetales relictuales.

5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, no se identificaron especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

En el área de influencia no se identificaron especies endémicas de la región de Atacama.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida.

En el área de influencia no se identificaron especies de distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite de su distribución geográfica.

5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento

formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia solo corresponden a áreas industriales, no registrándose especies de flora vascular.

En cuanto a la presencia de formaciones bajo disposición legal, en el área de influencia, no se registraron formaciones xerofíticas sujetas a Plan de Trabajo para cortar, descepar y/o intervenir formaciones xerofíticas.

En cuanto a las especies en categoría de conservación no se registraron especies listadas en los catálogos oficiales según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en los sectores Salvador y Potrerillos.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

